

过渡元素



1 H																	2 He										
3 Li	4 Be																	5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne				
11 Na	12 Mg																	13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar				
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe				
55 Cs	56 Ba	*	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn				
87 Fr	88 Ra	**	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og				
		*	57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu										
		**	89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr										

1

H

Atomic number

Symbol

含未充满的d轨域

Transition Elements 过渡元素

Inner Transition Elements

01

过渡元素的通性

过渡元素

02a

铁及其化合物

02b

铜及其化合物

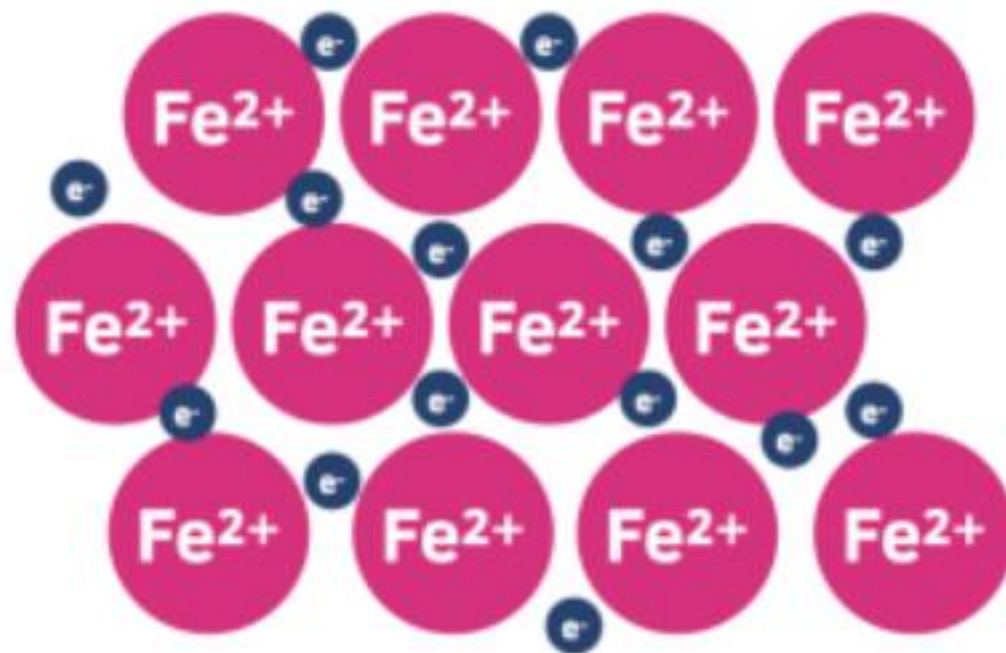


元素	钪 Sc	钛 Ti	钒 V	铬 Cr	锰 Mn	铁 Fe	钴 Co	镍 Ni	铜 Cu	锌 Zn
族别	IIIB	IVB	VB	VIB	VIIB	VIIIB	VIIIB	VIIIB	IB	IIB
原子序	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
电子组态	$3d^14s^2$	$3d^24s^2$	$3d^34s^2$	$3d^54s^1$	$3d^54s^2$	$3d^64s^2$	$3d^74s^2$	$3d^84s^2$	$3d^{10}4s^1$	$3d^{10}4s^2$
还原电位(V)	-2.08	-1.63	-1.2	-0.74	-1.03	-0.44	-0.28	-0.25	+0.34	-0.76
氧化数	+3	+2 +3 +4	+2 +3 +4 +5	+2 +3 +6	+2 +3 +4 +6 +7	+2 +3	+2 +3	+2 +3	+1 +2	+2
水合离子颜色	(Sc ³⁺) 无	(Ti ³⁺) 紫红	(V ²⁺) 紫 (V ³⁺) 绿	(Cr ³⁺) 绿	(Mn ²⁺) 粉红	(Fe ²⁺) 浅绿 (Fe ³⁺) 棕黄	(Co ²⁺) 粉红	(Ni ²⁺) 绿	(Cu ²⁺) 蓝	(Zn ²⁺) 无



01 过渡元素的通性

➤ 都是金属，故又称为“过渡金属元素”



铁原子核沉浸在“电子海”，原子间形成金属键（金属晶体）



01 过渡元素的通性

➤ 都是金属，故又称为“过渡金属元素”

- 密度大
- 高熔沸点
- 硬度大
-



世界上密度最大的金属是钨

世界上最硬的金属是铬

世界上延展性最好的金属是金

世界上导热性最好的金属是银

世界上熔点最高的金属是钨.....



01 过渡元素的通性

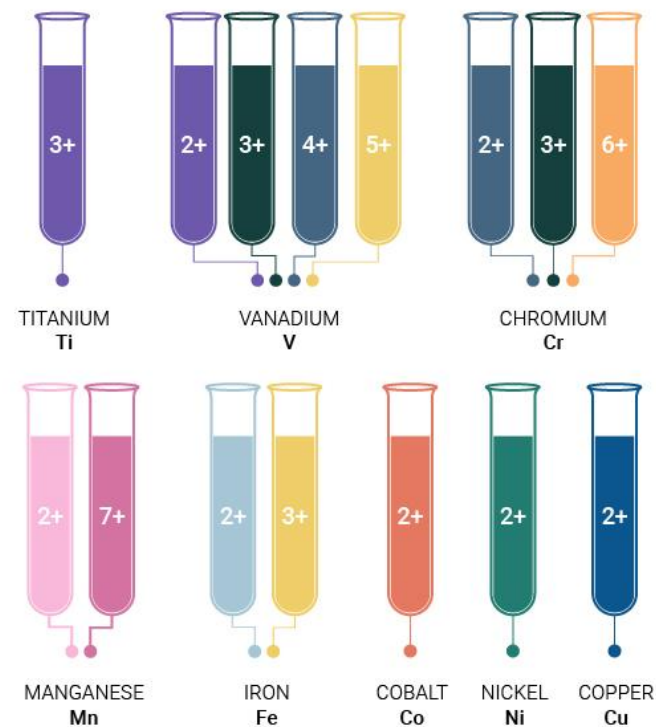
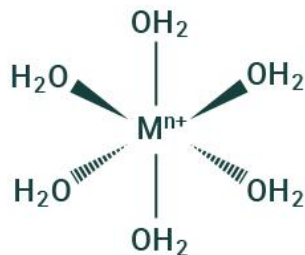
- 都是金属，故又称为“过渡金属元素”
- 具有多种氧化数



01 过渡元素的通性

- 都是金属，故又称为“过渡金属元素”
- 具有多种氧化数
- 易生成有色化合物

Transition Metal
Ion Colours



01 过渡元素的通性



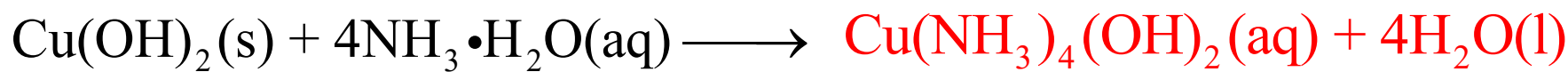
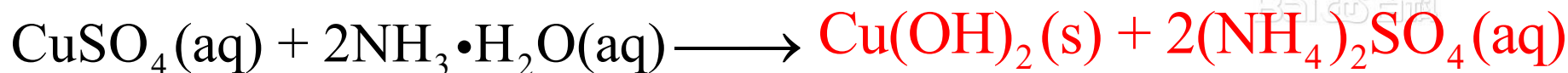
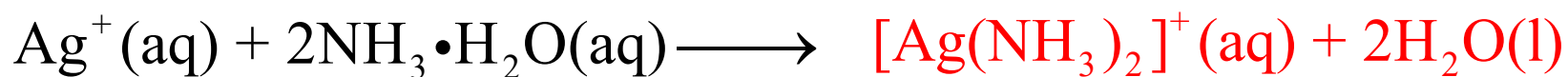
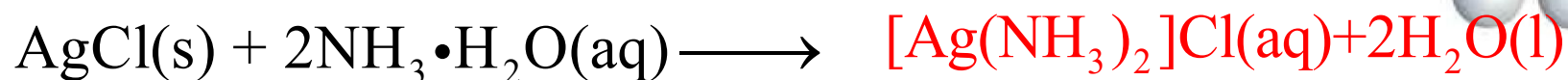
01 过渡元素的通性

- 都是金属，故又称为“过渡金属元素”
- 具有多种氧化数
- 易生成有色化合物
- 易形成配位化合物

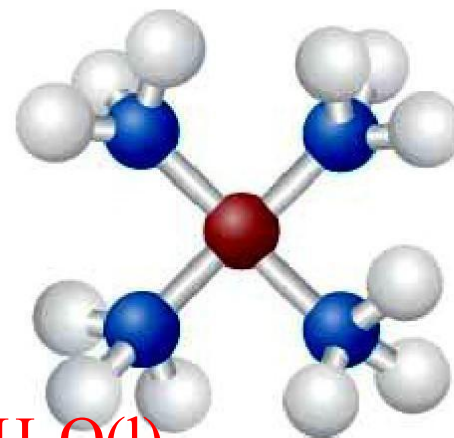


01 过渡元素的通性

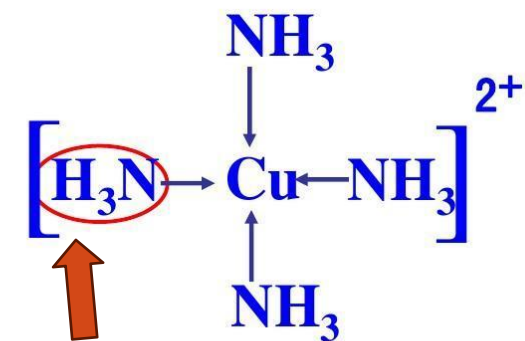
- 都是金属，故又称为“过渡金属元素”
- 具有多种氧化数
- 易生成有色化合物
- 易形成配位化合物



配位化合物



平面正方形



配位体

$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 离子

配离子



01 过渡元素的通性

- 都是金属，故又称为“过渡金属元素”
- 具有多种氧化数
- 易生成有色化合物
- 易形成配位化合物
- 易形成具有催化性能的化合物



铁和铁的化合物

铁在地壳中的含量

居第四位

Fe的位置

第四周期第VIII族

Fe的原子结构

2.8.14.2

Fe的化合价

遇弱氧化剂或溶液中的强氧化剂不足量时显+2价，遇强氧化剂显+3价

Fe的化学性质

跟非金属(氧气、卤素、S)反应

跟酸反应

氧化性酸

非氧化性酸

跟水反应

跟盐溶液反应

Fe²⁺和Fe³⁺的检验

1. NaOH
Fe(OH)₂
白色沉淀，置放在空气中迅速变成灰绿 →
红褐色
Fe(OH)₃ 红褐色沉淀

2. KSCN
Fe²⁺: 无变化
Fe³⁺: 溶液呈血红色

3. 铁氰化钾
Fe²⁺: 黑色沉淀
Fe³⁺: 黄色沉淀

Fe²⁺和Fe³⁺的相互转化

Fe³⁺ → Fe²⁺
(还原剂: Zn、Fe、Cu、S离子...)

Fe²⁺ → Fe³⁺
(氧化剂: 氧气、氯气、溴水、硝酸...)

Fe(OH)₂和Fe(OH)₃的性质

1. 颜色
2. 跟非氧化性酸反应
3. 跟氧化性酸反应
4. 热的稳定性

铁的氧化物性质

氧化铁(II)
氧化铁(III)
四氧化三铁

02a 铁及其化合物

- 地壳中含量第二的金属元素
- 主要以化合物形态存在（陨石中有游离态的铁）



磁铁矿



赤铁矿



褐铁矿



陨铁



02a 铁及其化合物

物理性质

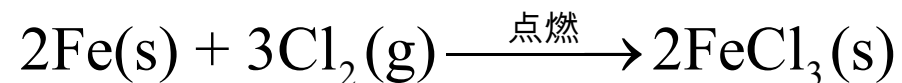
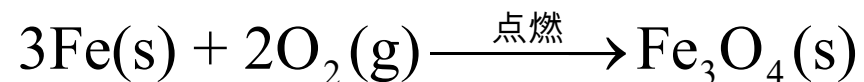
铁是银白色金属，具延展性、导热性、导电性，但其导电性不如Ag、Cu、Al，铁还能被磁体吸引。其熔、沸点较高（熔点：1535°C、沸点：2750°C），抗腐蚀能力也强。



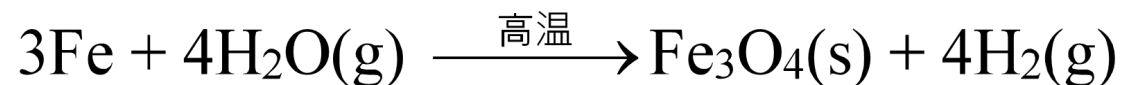
02a 铁及其化合物

化学性质

➤ 与非金属反应：



➤ 与水反应：



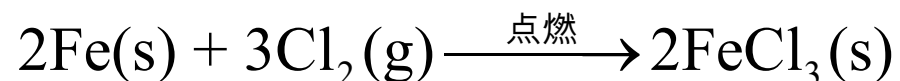
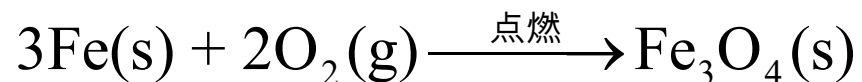
➤ 与非氧化性酸（HCl、稀H₂SO₄）反应：



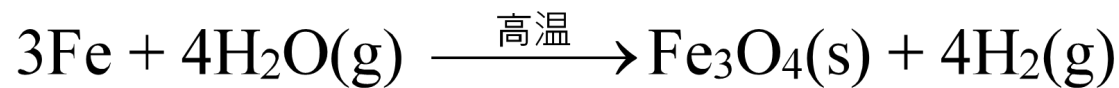
02a 铁及其化合物

化学性质

➤ 与非金属反应：



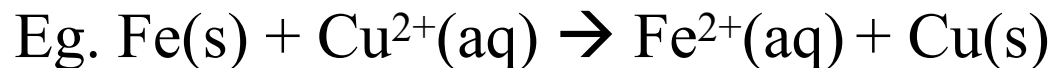
➤ 与水反应：



➤ 与非氧化性酸（HCl、稀H₂SO₄）反应：



➤ 与盐溶液反应：



02a 铁及其化合物

化学性质



铁和室温浓硝酸、浓硫酸发生钝化反应

强氧化剂：Cl₂、Br₂、稀HNO₃、热浓HNO₃、热浓H₂SO₄……



弱氧化剂：非氧化性酸、Cu²⁺、I₂、S、Fe³⁺、Ag⁺



02a 铁及其化合物

氧化物

不稳定，易被氧化



有磁性



FeO

Fe_3O_4

Fe_2O_3

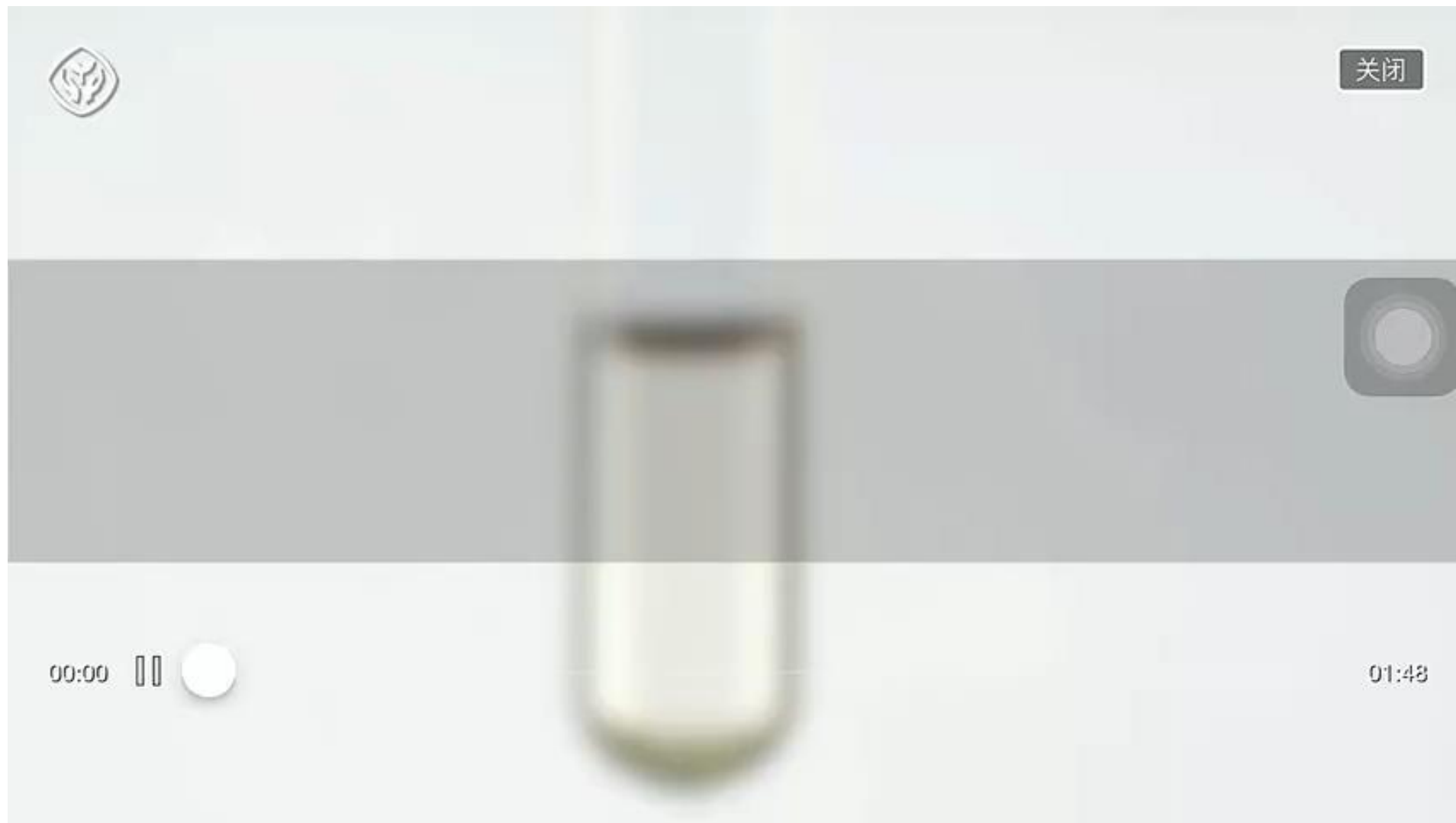
空气中受热

加热



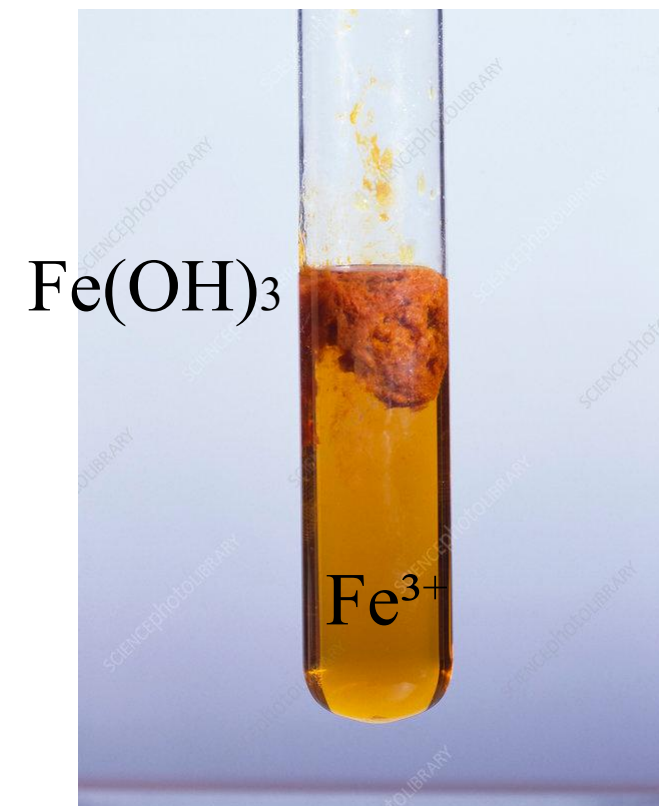
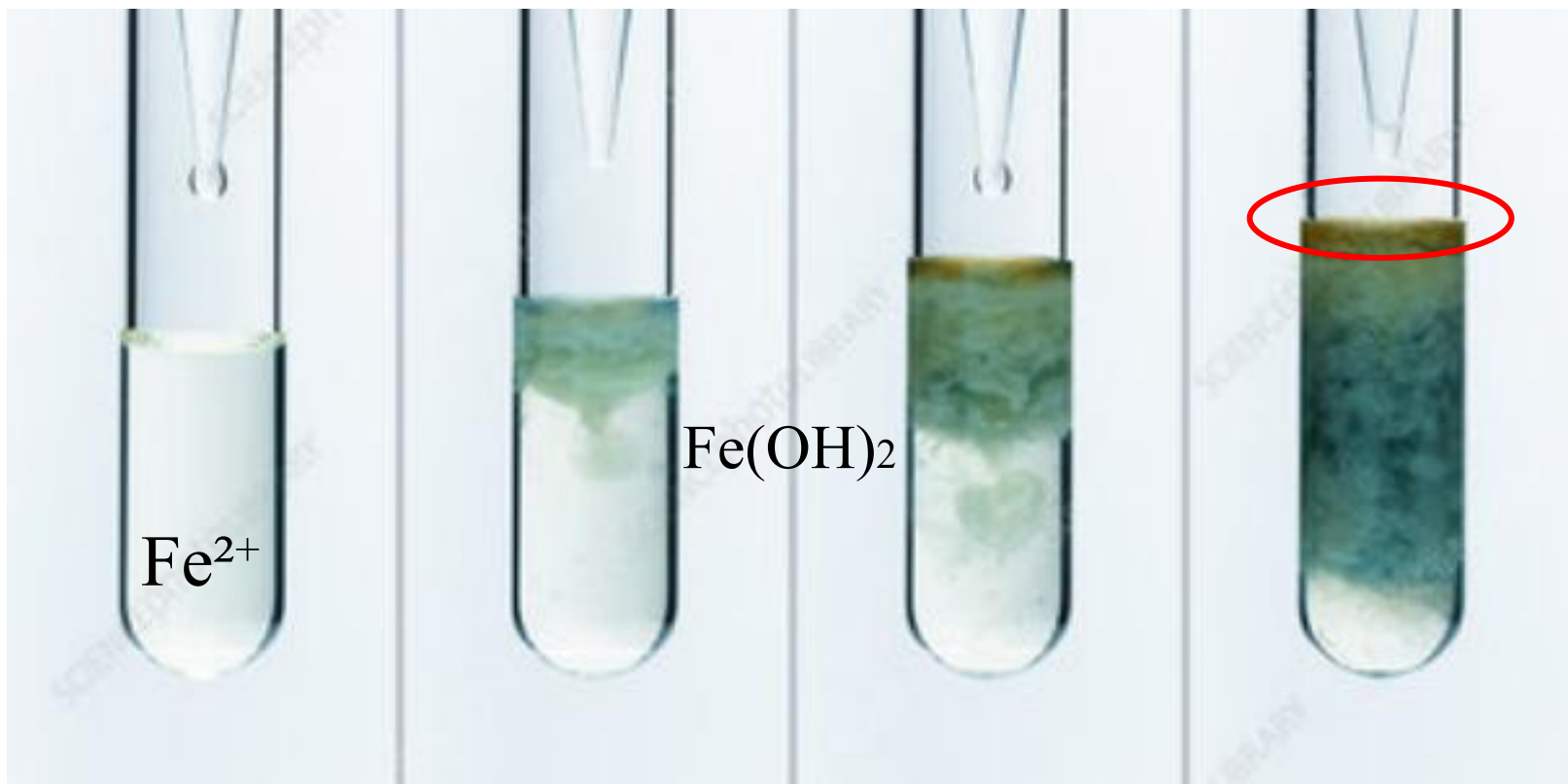
02a 铁及其化合物

氢氧化物



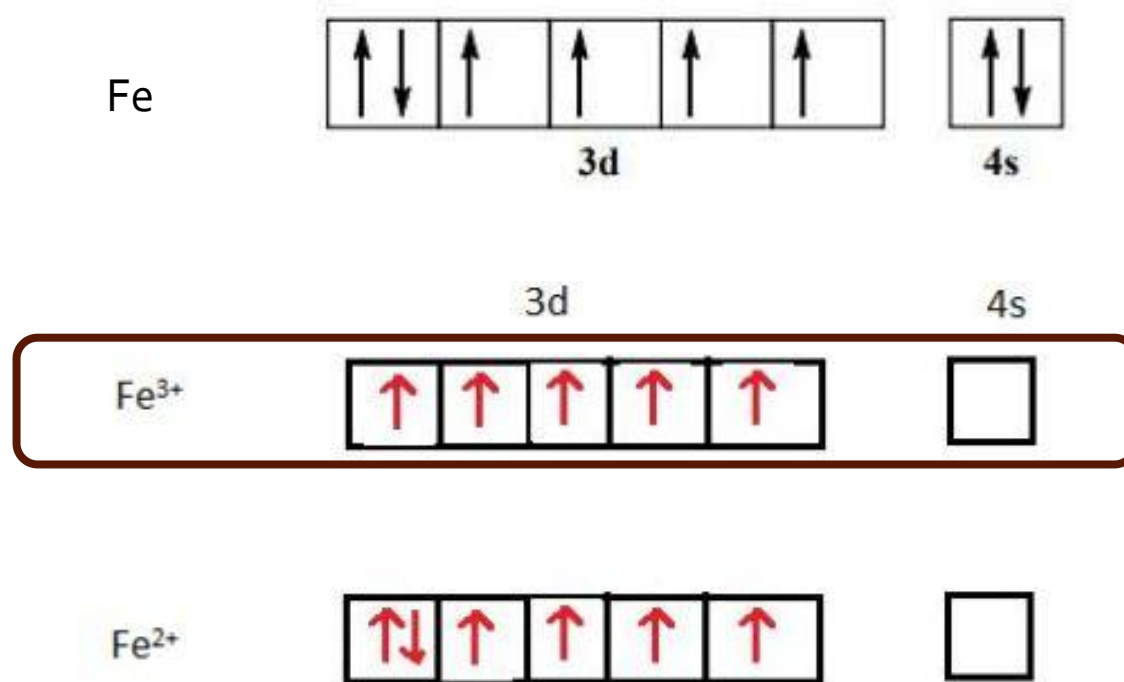
02a 铁及其化合物

氢氧化物



02a 铁及其化合物

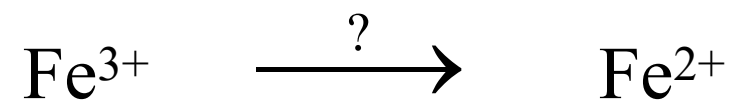
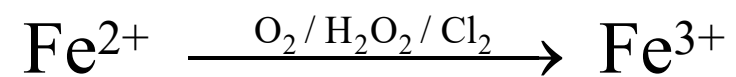
氢氧化物



Fe²⁺ 易被氧化成 Fe³⁺



02a 铁及其化合物



还原剂：Fe.....



02a 铁及其化合物



Fe^{3+} 与 Fe^{2+} 的转化



02a 铁及其化合物

离子鉴定



02a 铁及其化合物

离子鉴定

	$\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$	$\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$	KSCN	H_2S	NaOH
Fe^{2+}	-	深蓝	-	黑色沉淀	白色沉淀
Fe^{3+}	深蓝	-	血红色	黄色沉淀	红褐色沉淀



02a 铁及其化合物

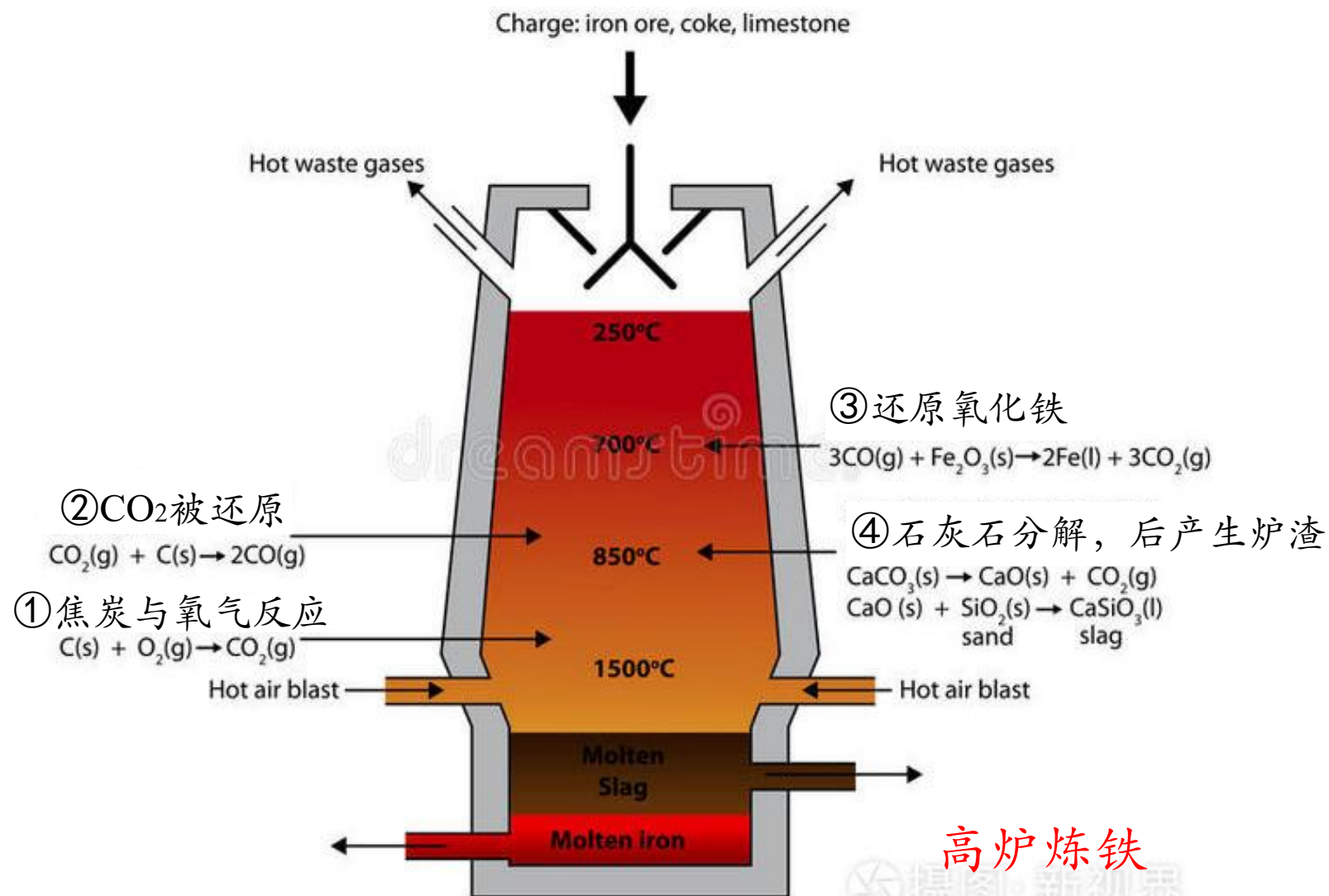
炼铁

冶炼铁的历史



02a 铁及其化合物

炼铁



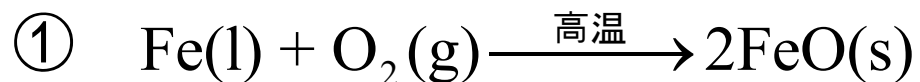
高炉炼铁



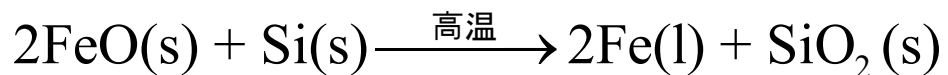
02a 铁及其化合物

炼钢

➤ 降低生铁中的含碳量，除去大部分S、P等有害杂质。

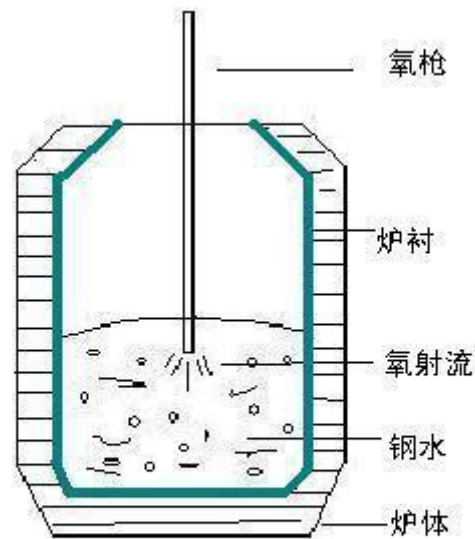


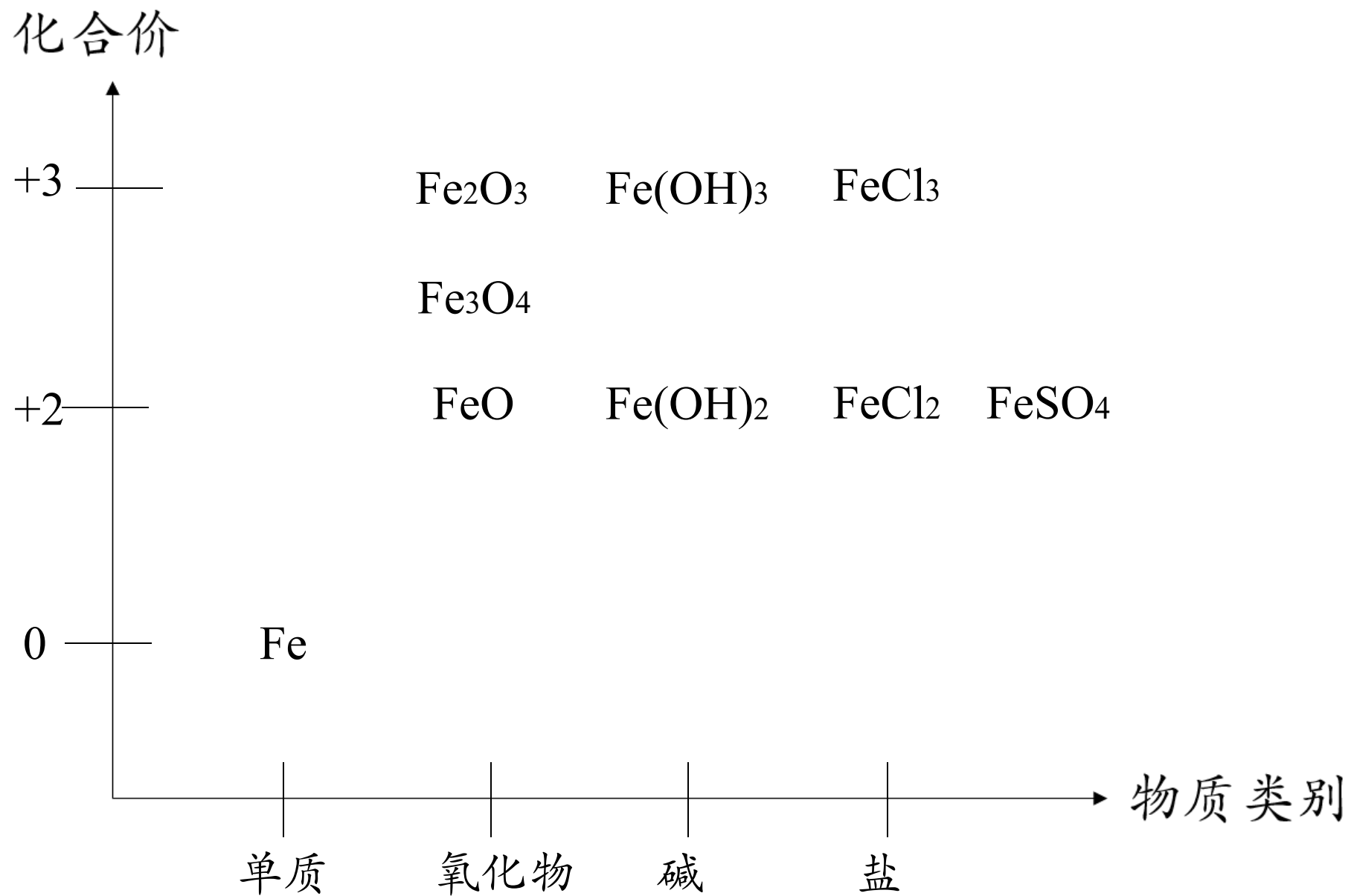
② 氧化铁把铁水中的杂质给氧化



③ 加入脱氧剂除去过量的FeO

氧气顶吹转炉





铜copper





02b 铜及其化合物

- 人类最早知道的金属之一
- 导电、导热性排第二的金属
- 金属产量第三



02b 铜及其化合物

物理性质

- 紫红色光泽
- 熔点 1083°C
- 质软
- 良好的延展性、导电性、导热性



02b 铜及其化合物

化学性质

- 不活泼的金属
- 干燥空气中抗腐蚀

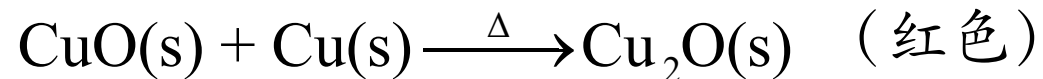
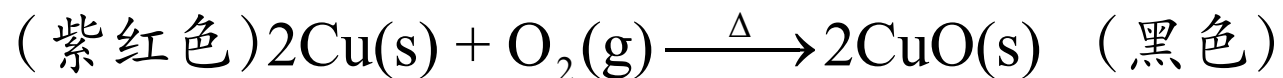
潮湿空气形成铜绿 $[\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3]$



02b 铜及其化合物

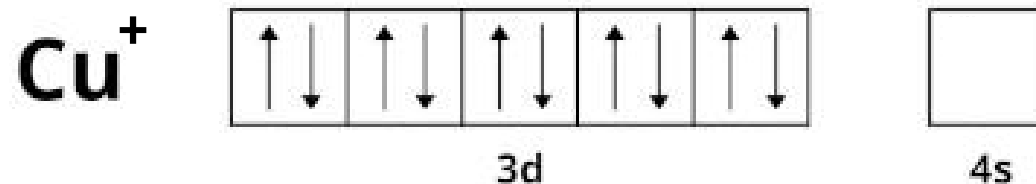
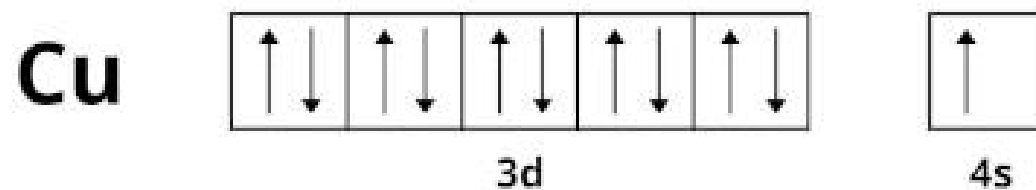
化学性质

➤(高温时)与氧气、硫、卤素化合

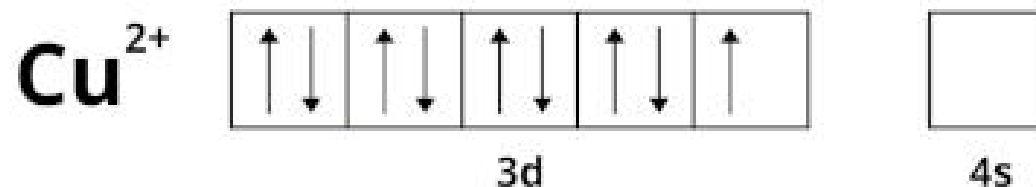


02b 铜及其化合物

化学性质



➡ 固态较稳定



➡ 固、溶液状态都ok

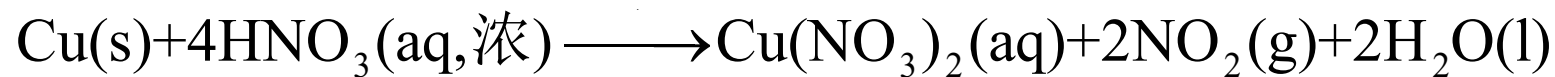
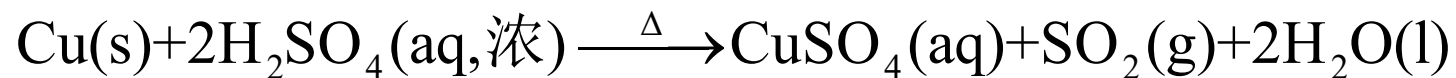


02b 铜及其化合物

化学性质

*不和非氧化性酸反应

➤与氧化性酸反应



02b 铜及其化合物



02b 铜及其化合物

其他化合物



Cu_2O



CuO



CuSO_4

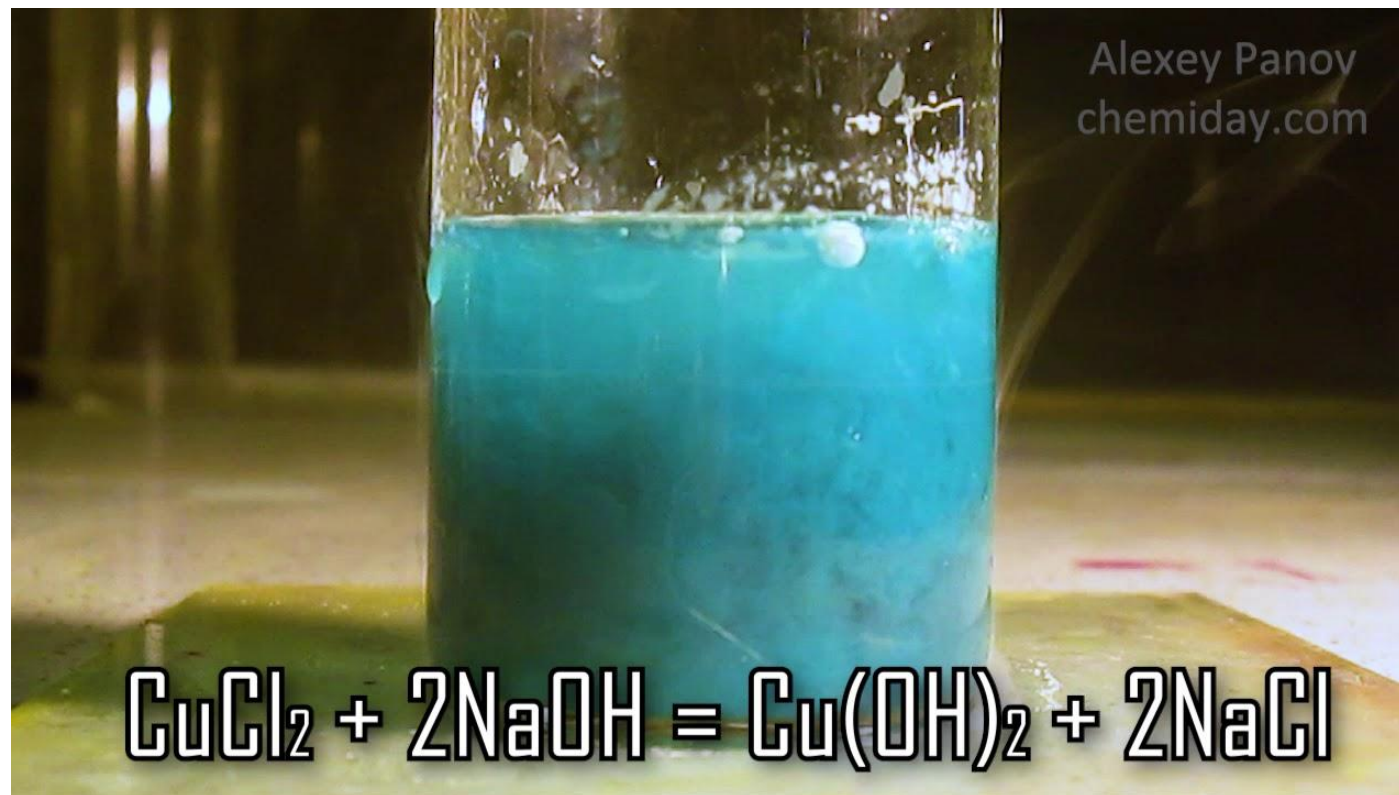
$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$



02b 铜及其化合物

检验方式

➤ 加入NaOH（产生蓝色沉淀）



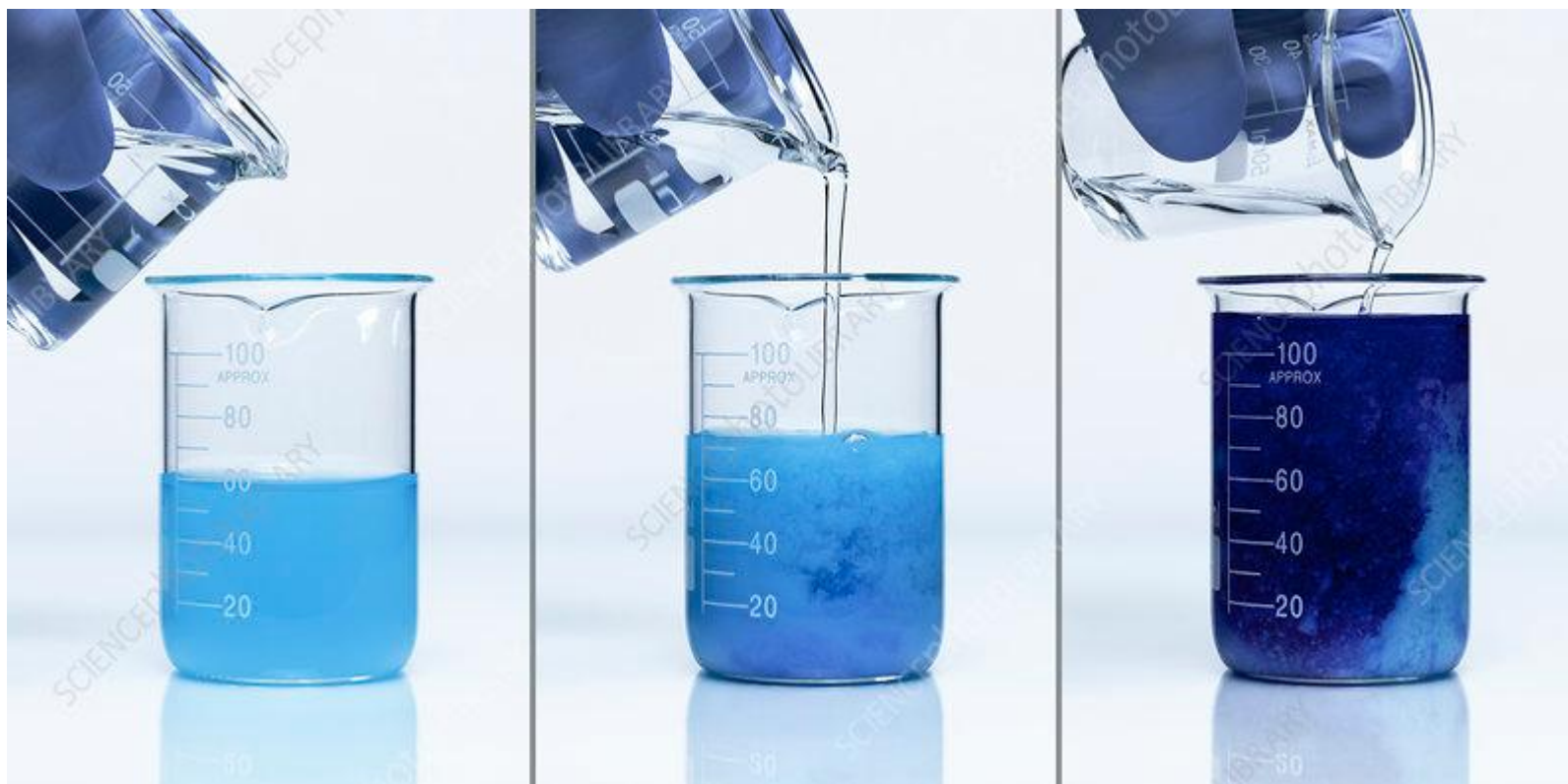
02b 铜及其化合物



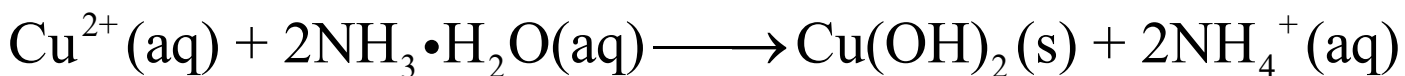
02b 铜及其化合物

检验方式

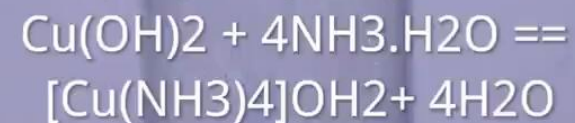
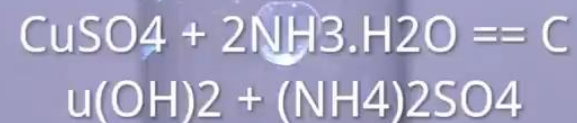
➤ 加入氨水（产生蓝色沉淀 → 沉淀消失，深蓝色溶液）



02b 铜及其化合物



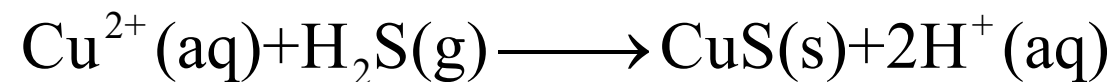
滴入过量浓氨水



02b 铜及其化合物

检验方式

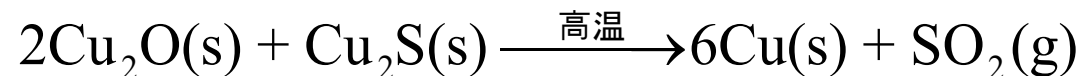
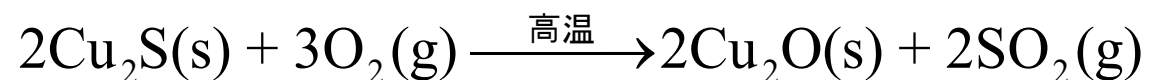
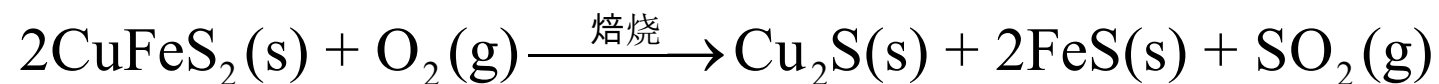
➤ 加入硫化氢（产生黑色沉淀）



02b 铜及其化合物

炼铜

①高温冶炼黄铜矿（纯度99.7%以下）



②后续再电解精炼（纯度99.95%~99.98%）

